

Fundamentos de Metrología

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO
CORAZON HUANACO ARIANA BLANCA
FERNANDEZ PEREZ HUGO HECTOR

LAB 122”E”, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

12-09-2022

Problema 1:

Una partícula parte desde el reposo de la parte superior de un plano inclinado y se desliza hacia abajo con aceleración constante. El plano inclinado tiene $(1,94 \pm 0,14)$ [m] de largo y la partícula tarda $(3,52 \pm 0,25)$ [s] en alcanzar la parte inferior. Determine:

a) La aceleración “verdadera” de la partícula con su respectiva incertidumbre.

R1.

$$V_m = 1.94/3.52$$

$$V_m = 0.55 \text{ m/s}$$

$$A = (0,55 \pm 0,56) \text{ m/s}^2$$

Problema 2:

Por una pista horizontal cubierta de nieve se desliza un trineo de masa $m = (105 \pm 1)$ [kg] con velocidad $v = (36 \pm 4)$ [km h]. El coeficiente de rozamiento entre el trineo y la nieve es de $\mu = (0,025 \pm 0,005)$. Calcular el tiempo en que tarda en detenerse el trineo.

R2.

$$m = 105 \text{ kg}$$

$$V_o = 36 \text{ km/h} \rightarrow 10 \text{ m/s} \quad a = 0.0025 * 9.8 = 0.245 \text{ m/s}$$

$$t = V_o/a \rightarrow 10/0.245$$

$$t = 40.81 \text{ s}$$

Problema 3:

Un móvil se desplaza a lo largo de una carretera con una rapidez de:

A partir de la información dada en la Tabla:

a) Calcular el valor “real” de la rapidez del móvil con su respectiva incertidumbre al nivel de confianza del ... (grupos pares al 68 %, grupos impares al 99 %).

b) Realizar el histograma correspondiente

R3.

a)

$$\frac{25,5 + 25,5 + 25,5 + 25,5 + 25,5 + 25,5}{6} = 25,5 \text{ m/s}$$

b)

m/s	reparticiones
25.1	5
25.2	13
25.3	6
25.4	6
25.5	0
25.6	5
25.7	1
25.8	6
25.5	16